

# Основы кинетики и электродинамики плазмы

Сергей Александрович Корягин

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

# Тема 9

## Собственные волны в изотропной плазме

# Тензор проводимости

- Вектор плотности электрического тока

$$\mathbf{j}_{\alpha 0}(\omega, \mathbf{k}) = \int_{|\mathbf{p}_{\perp}| < \infty} \int_{\mathcal{L}\{\mathbf{p}_{\mathbf{k}}\}} \frac{-ie_{\alpha}^2 \mathbf{v}}{\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v}} \left( \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}}, \mathbf{E}_0 \right) d\mathbf{p}_{\mathbf{k}} d^2 \mathbf{p}_{\perp}$$

зависит линейно от векторной амплитуды  $\mathbf{E}_0$  электрического поля  $\mathbf{E}_0 \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$ .

- Линейную связь двух векторов представляют с помощью матрицы (тензора):

$$\mathbf{j}_{\alpha 0} = \hat{\sigma}_{\alpha} \mathbf{E}_0.$$

- «Неизотропный» по скорости коэффициент  $1/(\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v})$  (анизотропия связана с пространственной дисперсией) вносит отличие отклика плазмы на компоненты электрического поля вдоль ( $\mathbf{E}_{0\parallel}$ ) и поперёк ( $\mathbf{E}_{0\perp}$ ) волнового вектора  $\mathbf{k}$ .

## «Азимутальная» симметрия тензора проводимости

- Изотропная функция распределения  $G_{\alpha 0}^{(1)}(|\mathbf{p}|)$  сохраняет определённую симметрию тензора проводимости — диагональный вид (с разными элементами на диагонали) в системе с осью  $z' \parallel \mathbf{k}$  — инвариантность элементов к повороту осей  $x'$  и  $y'$ .
- В выражении для тока множитель  $1/(\omega + i\nu - \mathbf{k}\mathbf{v})$  не зависит от поперечной к волновому вектору компоненты  $\mathbf{v}_\perp$  скорости, в частности, от её направления.
- В том же выражении вектор

$$\mathbf{v} \left( \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}}, \mathbf{E}_0 \right) = \mathbf{v} \left( \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}, \mathbf{E}_0 \right) \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|}$$

представляет собой произведение «переменного» по направлению скорости вектора  $\mathbf{v}(\mathbf{v}, \mathbf{E}_0)$  и не зависящего от направления скорости скаляра  $|\mathbf{v}|^{-1} \partial G_{\alpha 0}^{(1)} / \partial |\mathbf{p}|$ .

# «Азимутальная» симметрия тензора проводимости

## Усреднение по направлению скорости, поперечной к волновому вектору

- Представим скорость  $\mathbf{v}$  и напряжённость  $\mathbf{E}_0$  покомпонентно относительно волнового вектора  $\mathbf{k}$ :

$$\mathbf{v} = \underbrace{\mathbf{k}^0 (\mathbf{k}^0, \mathbf{v})}_{\mathbf{v}_{\parallel} \parallel \mathbf{k}} + \underbrace{[\mathbf{v} - \mathbf{k}^0 (\mathbf{k}^0, \mathbf{v})]}_{\mathbf{v}_{\perp} \perp \mathbf{k}};$$
$$\mathbf{E}_0 = \underbrace{\mathbf{k}^0 (\mathbf{k}^0, \mathbf{E}_0)}_{\mathbf{E}_{0\parallel} \parallel \mathbf{k}} + \underbrace{[\mathbf{E}_0 - \mathbf{k}^0 (\mathbf{k}^0, \mathbf{E}_0)]}_{\mathbf{E}_{0\perp} \perp \mathbf{k}};$$

$\mathbf{k}^0 = \mathbf{k}/|\mathbf{k}|$  — направление волнового вектора.

# «Азимутальная» симметрия тензора проводимости

## Усреднение по направлению скорости, поперечной к волновому вектору

- «Покомпонентное» представление усредняемого вектора

$$\begin{aligned} \mathbf{v}(\mathbf{v}, \mathbf{E}_0) &= (\mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}) [(\mathbf{v}_{\parallel}, \mathbf{E}_{0\parallel}) + (\mathbf{v}_{\perp}, \mathbf{E}_{0\perp})] = \\ &= \underbrace{\mathbf{v}_{\parallel}(\mathbf{v}_{\parallel}, \mathbf{E}_{0\parallel})}_{\text{Постоянен}} + \underbrace{\mathbf{v}_{\perp}(\mathbf{v}_{\parallel}, \mathbf{E}_{0\parallel})}_{\text{Ноль в среднем}} + \underbrace{\mathbf{v}_{\parallel}(\mathbf{v}_{\perp}, \mathbf{E}_{0\perp})}_{\text{Ноль в среднем}} + \underbrace{\mathbf{v}_{\perp}(\mathbf{v}_{\perp}, \mathbf{E}_{0\perp})}_{\text{В среднем } v_{\perp}^2 |\mathbf{E}_{0\perp}|/2}. \end{aligned}$$

- Интегрирование (усреднение) вектора  $\mathbf{v}(\mathbf{v}, \mathbf{E}_0)$  по направлению поперечной компоненты  $\mathbf{v}_{\perp}$  скорости:

- аннуляет вклад от «перекрёстных» слагаемых  $\mathbf{v}_{\perp}(\mathbf{v}_{\parallel}, \mathbf{E}_{0\parallel})$  и  $\mathbf{v}_{\parallel}(\mathbf{v}_{\perp}, \mathbf{E}_{0\perp})$ ;
- устанавливает «среднее» значение «переменного» по направлению скорости вектора  $\mathbf{v}_{\perp}(\mathbf{v}_{\perp}, \mathbf{E}_{0\perp})$  строго вдоль напряжённости  $\mathbf{E}_{0\perp}$  с модулем  $v_{\perp}^2 |\mathbf{E}_{0\perp}|/2$ .

# «Азимутальная» симметрия тензора проводимости

## Продольная и поперечная проводимость

- Компоненты электрического поля  $\mathbf{E}_{0\parallel}$  и  $\mathbf{E}_{0\perp}$  вызывают компоненты тока строго вдоль своего направления.
- Отсутствует ток по нормали к плоскости векторов  $\mathbf{E}_{0\parallel}$  и  $\mathbf{E}_{0\perp}$  типа псевдовекторной компоненты  $\mathbf{j}_{\alpha 0} = \sigma_g [\mathbf{k}^0, \mathbf{E}_0]$  — плазма реагирует идентично на право- и левополяризованную волну (элементы тензора проводимости инвариантны не только к повороту, но и зеркальному отражению оси  $x'$  или  $y'$ ).
- Электрический ток  $\mathbf{j}_{\alpha 0}$  отклонён от направления поля  $\mathbf{E}_0$  в силу разной проводимости для компонент поля вдоль и поперёк волнового вектора (потенциальной и вихревой компонент).
- **Примечание.** Похожее отклонение в одноосном кристалле (с чисто временной дисперсией) для векторов электрической напряжённости и индукции (не привязанное к направлению волнового вектора).

# «Азимутальная» симметрия тензора проводимости

## Продольная и поперечная проводимость

$$\mathbf{j}_{\alpha 0} = \sigma_{\alpha \parallel} \mathbf{E}_{0 \parallel} + \sigma_{\alpha \perp} \mathbf{E}_{0 \perp};$$

$$\sigma_{\alpha \parallel} = -ie_{\alpha}^2 \int_{|\mathbf{p}_{\perp}| < \infty} \int_{\mathcal{L}\{p_{\parallel}\}} \frac{v_{\parallel}^2}{\omega + i\nu - |\mathbf{k}| v_{\parallel}} \frac{1}{|\mathbf{v}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|} dp_{\parallel} d^2 \mathbf{p}_{\perp}$$

— комплексная проводимость вдоль волнового вектора;

$$\sigma_{\alpha \perp} = -ie_{\alpha}^2 \int_{|\mathbf{p}_{\perp}| < \infty} \int_{\mathcal{L}\{p_{\parallel}\}} \frac{v_{\perp}^2/2}{\omega + i\nu - |\mathbf{k}| v_{\parallel}} \frac{1}{|\mathbf{v}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|} dp_{\parallel} d^2 \mathbf{p}_{\perp}$$

— комплексная проводимость поперёк волнового вектора.



# «Азимутальная» симметрия тензора проводимости

Тензор проводимости в системе с осью  $z' \parallel \mathbf{k}$

$$\hat{\sigma}_{\alpha} = \begin{pmatrix} \sigma_{\alpha\perp} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\alpha\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\alpha\parallel} \end{pmatrix}$$

# «Азимутальная» симметрия тензора проводимости

## Тензор проводимости в произвольной системе осей

$$\mathbf{j}_{\alpha 0} = \sigma_{\alpha \parallel} \mathbf{E}_{0 \parallel} + \sigma_{\alpha \perp} \mathbf{E}_{0 \perp} = \sigma_{\alpha \parallel} \mathbf{k}^0 (\mathbf{k}^0, \mathbf{E}_0) + \sigma_{\alpha \perp} [\mathbf{E} - \mathbf{k}^0 (\mathbf{k}^0, \mathbf{E}_0)];$$



$$\mathbf{j}_{\alpha 0} = \sum_{i=x,y,z} \mathbf{i}^0 \sum_{j=x,y,z} \left[ \sigma_{\alpha \parallel} \frac{k_i k_j}{k^2} E_{0j} + \sigma_{\alpha \perp} \left( \delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{k^2} \right) E_{0j} \right];$$



$$\hat{\sigma}_{\alpha ij} = \sigma_{\alpha \parallel} \frac{k_i k_j}{k^2} + \sigma_{\alpha \perp} \left( \delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{k^2} \right)$$

— тензор проводимости в произвольной системе осей.

# Тензор диэлектрической восприимчивости

$$\mathbf{j}_\alpha = \frac{\partial \mathbf{P}_\alpha}{\partial t}, \quad \mathbf{P}_\alpha = \hat{\mathbf{X}}_\alpha \mathbf{E}, \quad \hat{X}_{\alpha ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau) = \int_0^\tau \hat{\Sigma}_{\alpha ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau') d\tau'$$

- Для нарастающих процессов  $\exp(-i\omega t)$

$$\hat{\chi}_{\alpha ij}(\omega, \mathbf{k}) = \frac{\hat{\sigma}_{\alpha ij}(\omega, \mathbf{k})}{-i\omega}$$

(см. связь преобразований Лапласа (Фурье) для функции и её интеграла).

- Для чисто гармонических и затухающих процессов  $\exp(-i\omega t)$  используют аналитическое продолжение восприимчивости в полуплоскость  $\text{Im } \omega \leq 0$  из полуплоскости  $\text{Im } \omega > 0$ , что сохраняет вышеуказанную связь  $\hat{\chi}_{\alpha ij}(\omega, \mathbf{k}) = i\hat{\sigma}_{\alpha ij}(\omega, \mathbf{k})/\omega$  для всех частот.

# Тензор диэлектрической проницаемости

$$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi \sum_{\alpha} \mathbf{P}_{\alpha}, \quad \mathbf{D} = \hat{\epsilon} \mathbf{E},$$

$$\begin{aligned} \hat{\epsilon}_{ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau) &= \delta_{ij} \delta(\boldsymbol{\rho}) \delta(\tau) + 4\pi \sum_{\alpha} \hat{X}_{\alpha ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau) = \\ &= \delta_{ij} \delta(\boldsymbol{\rho}) \delta(\tau) + 4\pi \sum_{\alpha} \int_0^{\tau} \hat{\Sigma}_{\alpha ij}(\boldsymbol{\rho}, \tau') d\tau' \end{aligned}$$



$$\hat{\epsilon}_{ij}(\omega, \mathbf{k}) = \delta_{ij} + i \frac{4\pi}{\omega} \sum_{\alpha} \hat{\sigma}_{\alpha ij}(\omega, \mathbf{k}).$$

# «Азимутальная» симметрия тензоров диэлектрической восприимчивости и проницаемости

## Тензоры диэлектрической восприимчивости и проницаемости в системе с осью $z' \parallel \mathbf{k}$

$$\hat{\chi}_{\alpha} = \begin{pmatrix} \chi_{\alpha\perp} & 0 & 0 \\ 0 & \chi_{\alpha\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \chi_{\alpha\parallel} \end{pmatrix}, \quad \hat{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{\perp} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{\parallel} \end{pmatrix};$$

$$\chi_{\alpha\perp}(\omega, |\mathbf{k}|) = \frac{i\sigma_{\alpha\perp}}{\omega}, \quad \chi_{\alpha\parallel}(\omega, |\mathbf{k}|) = \frac{i\sigma_{\alpha\parallel}}{\omega};$$

$$\varepsilon_{\perp}(\omega, |\mathbf{k}|) = 1 + i \frac{4\pi}{\omega} \sum_{\alpha} \sigma_{\alpha\perp}, \quad \varepsilon_{\parallel}(\omega, |\mathbf{k}|) = 1 + i \frac{4\pi}{\omega} \sum_{\alpha} \sigma_{\alpha\parallel}.$$

## Собственные волны (колебания) в плазме

- Собственная волна (колебание) в плазме — электромагнитное поле вида  $\exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$ , которое существует в отсутствие сторонних токов и зарядов (после выключения последних).
- В случае начальной задачи, для возбуждения собственной волны требуется воздействовать квазигармоническими сторонними токами и/или зарядами на некотором начальном интервале времени с их последующим отключением быстрее времени затухания собственного движения.
- При постоянно действующем стороннем источнике (типа локализованной антенны с гармоническим током) собственные волны описывают поле излучения вдали от источника.
- В обоих случаях, строго говоря, возбуждается суперпозиция (набор) собственных волн, но удаётся указать области, где поле приближённо совпадает с одной из волн суперпозиции (а остальные деструктивно интерферируют в данной области).

# Собственные волны (колебания) в плазме

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t), \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}_0 \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t);$$

## Уравнения Максвелла для собственных волн

$$i[\mathbf{k}, \mathbf{E}_0] = -\frac{-i\omega}{c} \mathbf{B}_0 \Rightarrow \mathbf{B}_0 = \frac{c}{\omega} [\mathbf{k}, \mathbf{E}_0] \perp \mathbf{k};$$

$$i[\mathbf{k}, \mathbf{B}_0] = \frac{-i\omega}{c} \mathbf{E}_0 + \frac{4\pi}{c} \underbrace{\left\{ \sigma_{\parallel} \overbrace{\mathbf{k}^0(\mathbf{k}^0, \mathbf{E}_0)}^{\mathbf{E}_{0\parallel}} + \sigma_{\perp} \overbrace{[\mathbf{E}_0 - \mathbf{k}^0(\mathbf{k}^0, \mathbf{E}_0)]}^{\mathbf{E}_{0\perp}} \right\}}_{\text{Плазменный ток}}$$

↓ (исключаем  $\mathbf{B}_0$ )

$$\frac{ic}{\omega} \overbrace{[\mathbf{k}, [\mathbf{k}, \mathbf{E}_0]]}^{-k^2 \mathbf{E}_{0\perp}} = \frac{-i\omega}{c} \mathbf{E}_0 + \frac{4\pi}{c} \left\{ \sigma_{\parallel} \overbrace{\mathbf{k}^0(\mathbf{k}^0, \mathbf{E}_0)}^{\mathbf{E}_{0\parallel}} + \sigma_{\perp} \overbrace{[\mathbf{E}_0 - \mathbf{k}^0(\mathbf{k}^0, \mathbf{E}_0)]}^{\mathbf{E}_{0\perp}} \right\}.$$

# Собственные волны (колебания) в плазме

## Уравнения Максвелла для собственных волн

- Проецируем уравнения Максвелла:
  - а) на направление вдоль волнового вектора  $\mathbf{k}$ ;
  - б) на плоскость, ортогональную вектору  $\mathbf{k}$ .
- Продольная (потенциальная) волна-колебание:

$$0 = 4\pi \cdot \left( \underbrace{\frac{-i\omega \mathbf{E}_{0\parallel}}{4\pi}}_{\text{Ток смещения}} + \underbrace{\sigma_{\parallel} \mathbf{E}_{0\parallel}}_{\text{Плазменный ток}} \right) \Rightarrow \omega \underbrace{\left( 1 + i \frac{4\pi\sigma_{\parallel}}{\omega} \right)}_{\varepsilon_{\parallel}} \mathbf{E}_{0\parallel} = 0.$$

- Поперечная (вихревая) волна:

$$\underbrace{-\frac{ick^2}{\omega} \mathbf{E}_{0\perp}}_{\text{«rot } \mathbf{B}\text{»}} = \underbrace{\frac{-i\omega}{c} \mathbf{E}_{0\perp} + \frac{4\pi}{c} \sigma_{\perp} \mathbf{E}_{0\perp}}_{-i(\omega/c) \varepsilon_{\perp} \mathbf{E}_{0\perp}} \Rightarrow \left( |\mathbf{k}|^2 - \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{\perp} \right) \mathbf{E}_{0\perp} = 0.$$



# Собственные волны (колебания) в плазме

## Дисперсионные уравнения

- Дисперсионное уравнение — зависимость частоты от волнового вектора для одной из собственных волн в среде.

### Продольные (потенциальные) волны

$$\varepsilon_{\parallel}(\omega, |\mathbf{k}|) = 0 \quad (\operatorname{Re} \varepsilon_{\parallel} = \operatorname{Im} \varepsilon_{\parallel} = 0)$$

- взаимная компенсация тока смещения и плазменного тока.
- Отсутствует зависимость от направления волнового вектора.
- Вектор поляризации  $\mathbf{e}^0 = \mathbf{E}_0/|\mathbf{E}_0|$  вдоль волнового вектора.
- Отсутствует магнитное поле (в силу взаимной компенсации тока смещения и плазменного тока).
- Электрическое поле описывается скалярным потенциалом:  
 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -\nabla\varphi(\mathbf{r}, t)$  (не требуется векторный потенциал  $\mathbf{A}$ , либо последний представляет собой градиент скалярной функции).

# Собственные волны (колебания) в плазме

- Продольные волны возмущают концентрации плазменных компонент и тем самым создают ненулевой плазменный заряд (который и создаёт электрическое поле и посредством него передаёт своё движение соседним областям). Продольные (потенциальные) волны называют также **волнами пространственного заряда**.
- Продольные волны в плазме подобны волнам сжатия в твёрдом теле (продольному звуку) и обычному звуку в воздухе (только механизмы передачи движения разные: «дальнее» кулоновское поле от коллективных зарядов в плазме, ближнее поле от деформации кристаллической решётки твёрдого тела и ближнее поле в столкновениях нейтральных атомов-молекул газа).

# Собственные волны (колебания) в плазме

## Поперечные (вихревые) волны

$$|\mathbf{k}|^2 - \varepsilon_{\perp}(\omega, |\mathbf{k}|) \frac{\omega^2}{c^2} = 0 \text{ — «} 0 + i \cdot 0 \text{»}$$

— электромагнитные волны в среде с диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon_{\perp}(\omega, |\mathbf{k}|)$ .

- Отсутствует зависимость от направления волнового вектора.
- Вектор поляризации  $\mathbf{e}^0 = \mathbf{E}_0/|\mathbf{E}_0|$  направлен поперёк волнового вектора.
- Двукратное вырождение по вектору поляризации: одному волновому вектору соответствуют две поперечные волны с одинаковой частотой (но ортогональной поляризацией), например, волна с правой и левой круговой поляризацией.

## Собственные волны (колебания) в плазме

- Электрическое поле чисто вихревое ( $\operatorname{div} \mathbf{E} \propto \mathbf{kE} = 0$ ,  $\mathbf{E} \propto \operatorname{rot} \mathfrak{N}$ ), создаётся за счёт эффекта электромагнитной индукции Фарадея и описывается чисто вихревым векторным потенциалом:  $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = -c^{-1} \partial \mathbf{A} / \partial t$  ( $\operatorname{div} \mathbf{A} = 0$ , скалярный потенциал не требуется).
- Поперечная волна не возмущает концентрацию плазменных компонент и порождает чисто вихревые плазменные токи (без наведения электрического заряда).
- **Примечание.** Мгновенное значение индукции магнитного поля  $\operatorname{Re}[\mathbf{B}_0 \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)]$  ортогонально мгновенному значению электрической напряжённости  $\operatorname{Re}[\mathbf{E}_0 \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)]$  при чисто действительной частоте  $\omega$ . Для частоты с ненулевой мнимой частью ортогональность нарушается для циркулярно-поляризованной волны — общее свойство электромагнитной индукции Фарадея (не связанное со средой).

# Собственные волны (колебания) в плазме

## Дисперсионные уравнения

- Плоскость параметров  $\omega$ ,  $|\mathbf{k}|$  для построения дисперсионных зависимостей  $\omega(|\mathbf{k}|)$  собственных волн распадается на «угловые» секторы:
  - а) **слабой** пространственной дисперсии —  $|\omega| \gg |\mathbf{k}| v_{Te}$  (сектор фазовой скорости  $|\omega|/|\mathbf{k}|$  больше тепловой скорости электронов  $v_{Te}$ );
  - б) **сильной** пространственной дисперсии —  $|\omega| \lesssim |\mathbf{k}| v_{Te}$  (сектор «медленных» волн).

# Собственные волны (колебания) в плазме

## Дисперсионные уравнения в «секторе» слабой пространственной дисперсии $|k| v_{Te} \ll \max(|\omega|, \nu_e)$

- На очень высоких частотах (существенно выше плазменной частоты  $\omega_L$ , например, в рентгене) в среде заведомо остаётся вакуумная электромагнитная волна с фазовой скоростью света  $c \gg v_{Te}$  — сектор слабой пространственной дисперсии.
- В среде существуют плазменные колебания на частоте  $\omega_L$  с длиной волны  $2\pi/k$  больше дебаевского радиуса  $r_D$  (см. первые две лекции курса), которым соответствует фазовая скорость

$$\frac{\omega_L}{k} = \frac{v_{Te}/r_D}{1/k \gg r_D} \gg v_{Te}$$

— из сектора слабой пространственной дисперсии.

# Собственные волны (колебания) в плазме

## Продольная и поперечная проводимость (напоминание общих выражений)

$$\mathbf{j}_{\alpha 0} = \sigma_{\alpha \parallel} \mathbf{E}_{0 \parallel} + \sigma_{\alpha \perp} \mathbf{E}_{0 \perp};$$

$$\sigma_{\alpha \parallel} = -ie_{\alpha}^2 \int_{|\mathbf{p}_{\perp}| < \infty} \int_{\mathcal{L}\{p_{\parallel}\}} \frac{v_{\parallel}^2}{\omega + i\nu_{\alpha} - |\mathbf{k}| v_{\parallel}} \frac{1}{|\mathbf{v}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|} d p_{\parallel} d^2 \mathbf{p}_{\perp}$$

— комплексная проводимость вдоль волнового вектора;

$$\sigma_{\alpha \perp} = -ie_{\alpha}^2 \int_{|\mathbf{p}_{\perp}| < \infty} \int_{\mathcal{L}\{p_{\parallel}\}} \frac{v_{\perp}^2/2}{\omega + i\nu_{\alpha} - |\mathbf{k}| v_{\parallel}} \frac{1}{|\mathbf{v}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|} d p_{\parallel} d^2 \mathbf{p}_{\perp}$$

— комплексная проводимость поперёк волнового вектора.

# Продольная и поперечная проводимость

## «Сектор» слабой пространственной дисперсии

- В изотропной плазме отличие проводимостей  $\sigma_{\parallel}$  и  $\sigma_{\perp}$  связано с ненулевым волновым вектором — пространственной дисперсией среды.
- В «секторе» слабой пространственной дисперсии  $kv_{Te} \ll \max(|\omega|, \nu_e)$  считаем  $\mathbf{k} = 0$ .
- Последовательно интегрируем по направлению и модулю полной скорости  $\mathbf{v}$ :

$$\begin{aligned}\sigma_{\alpha\parallel} &= \sigma_{\alpha\perp} \Big|_{\nu_{\alpha}=\text{const}} = \frac{-ie_{\alpha}^2}{\omega + i\nu_{\alpha}} \int_{|\mathbf{p}|<\infty} \frac{\{v_{\parallel}^2, v_{\perp}^2/2\}}{v} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial p} d^3\mathbf{p} = \\ &= \frac{-ie_{\alpha}^2}{\omega + i\nu_{\alpha}} \times \frac{1}{3} \int_0^{\infty} \frac{p}{m_{\alpha}} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial p} 4\pi p^2 dp = \frac{ie_{\alpha}^2 n_{\alpha}}{m_{\alpha} (\omega + i\nu_{\alpha})} \cdot\end{aligned}$$

Инт-е по частям



## Продольная и поперечная проводимость

- Одновременно с пространственной дисперсией исчезла зависимость от теплового разброса (в модели  $\nu_\alpha = \text{const}$ ).

«Холодная» плазма — среда без пространственной дисперсии

### Элементарный вывод в «секторе» слабой пространственной дисперсии

- Уравнение Ньютона в пределе  $\mathbf{k} = 0$  — однородного переменного поля:

$$\frac{\partial \mathbf{v}_\alpha}{\partial t} = \frac{e_\alpha \mathbf{E}}{m_\alpha} - \nu_\alpha \mathbf{v}_\alpha$$

(обобщённый закон Ома в терминах одножидкостной гидродинамики для «холодной» плазмы).

- Процесс  $\exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$ :

$$-i\omega \mathbf{v}_\alpha = \frac{e_\alpha \mathbf{E}}{m_\alpha} - \nu_\alpha \mathbf{v}_\alpha \Rightarrow \mathbf{v}_\alpha = \frac{ie_\alpha \mathbf{E}}{m_\alpha (\omega + i\nu_\alpha)}.$$

# Продольная и поперечная проводимость

## Элементарный вывод в «секторе» слабой пространственной дисперсии (продолжение)

- Плотность электрического тока (в пренебрежении возмущением  $\delta n_\alpha$  концентрации для продольных волн, поскольку  $\delta n_\alpha \propto (kv/\omega) n_\alpha \propto k \rightarrow 0$  из гидродинамического уравнения непрерывности):

$$\mathbf{j}_\alpha = e_\alpha n_\alpha \mathbf{v}_\alpha = \underbrace{\frac{ie_\alpha^2 n_\alpha}{m_\alpha (\omega + i\nu_\alpha)}}_{\sigma_{\alpha\parallel} = \sigma_{\alpha\perp} = \sigma_\alpha} \mathbf{E}.$$

- Примечание.** Для комплексной частоты  $\omega$  (нарастающего процесса) активная часть проводимости описывает не только столкновительное поглощение, но и работу поля по раскачке плазменного движения.

# Продольная и поперечная проводимость

Изотропная диэлектрическая проницаемость  
в «секторе» слабой пространственной дисперсии

$$|\mathbf{k}| v_{Te} \ll \max(|\omega|, \nu_e) -$$

диэлектрическая проницаемость «холодной» плазмы

$$\epsilon_{\parallel} = \epsilon_{\perp} =$$

$$= 1 + \frac{4\pi i}{\omega} \sum_{\alpha} \sigma_{\alpha} = 1 - \frac{1}{\omega} \sum_{\alpha} \frac{4\pi e_{\alpha}^2 n_{\alpha}}{\omega + i\nu_{\alpha}} \approx$$
$$\approx 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega(\omega + i\nu_e)}.$$

- В «бесстолкновительном» пределе  $|\omega| \gg \max(\nu_e, |\mathbf{k}| v_{Te})$   
(быстрых процессов по сравнению с временем свободного пробега, внутри сектора слабой пространственной дисперсии)

$$\epsilon_{\parallel} = \epsilon_{\perp} \approx 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}.$$

# Продольная и поперечная проводимость

## Диэлектрическая проницаемость «холодной» плазмы («быстрые» процессы в секторе слабой пространственной дисперсии)

$$\varepsilon_{\parallel} = \varepsilon_{\perp} \approx 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}$$

- Проницаемость  $\varepsilon < 1$  для чисто гармонических процессов ( $\text{Im } \omega = 0$ ): плазменный ток  $\mathbf{j}_p$  направлен строго против тока смещения  $(4\pi)^{-1} \partial \mathbf{E} / \partial t$ . (Противоположное направление токов проще увидеть «графически» по круговому движению электрона в поле циркулярно-поляризованной волны.)
- Для чисто действительной частоты  $\omega$  ниже плазменной  $\omega_L$  (но выше частоты столкновений  $\nu_e$ ) проницаемость  $\varepsilon < 0$ : плазменный ток превышает по амплитуде ток смещения.

# Продольная и поперечная проводимость

## Диэлектрическая проницаемость «холодной» плазмы («быстрые» процессы в секторе слабой пространственной дисперсии)

- Для чисто **ангармонических** процессов с экспоненциальным нарастанием поля ( $\text{Re } \omega = 0$ ) проницаемость  $\epsilon > 1$  и возрастает с понижением «инкремента»  $\text{Im } \omega$  процесса.
- **Примечание.** Продольная статическая диэлектрическая проницаемость  $\epsilon_{\parallel}$  (с учётом пространственной дисперсии) как раз окажется больше единицы, поскольку соответствует медленно включаемому полю.
- Для «быстро» затухающих процессов ( $\text{Im } \omega < -\nu_e$ ) диэлектрическая проницаемость остаётся, как в «холодной» плазме в секторе  $|\text{Re } \omega| > |\text{Im } \omega|$  квазигармонических процессов.

# Собственные волны (колебания) в плазме

Дисперсионные уравнения в «бесстолкновительной» области («быстрые» процессы) внутри «сектора» слабой пространственной дисперсии  
 $|\omega| \gg \max(\nu_e, |k| v_{Te})$

- Продольные волны (колебания):

$$\varepsilon_{\parallel}(\omega, |\mathbf{k}|) = 0 \Rightarrow 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2} = 0 \Rightarrow \underbrace{\omega(|\mathbf{k}|) = \omega_L}_{\text{Дисперс-е ур-е продол-х волн}}$$

— горизонтальные прямые  $\omega = \pm\omega_L$  в плоскости  $|\mathbf{k}|, \omega$ .

- «Автоматически» попадают в «бесстолкновительную» область («быстрых» процессов) по критерию плазмы — среды со слабо затухающими ленгмюровскими колебаниями (см. вторую лекцию курса).

# Собственные волны (колебания) в плазме

## Продольные волны (ленгмюровские волны-колебания)

- Дисперсионная кривая (прямая)  $\omega = \omega_L$  ограничена со стороны больших  $|\mathbf{k}|$  границей сектора слабой пространственной дисперсии  $\omega = \omega_L \gg |\mathbf{k}| v_{Te}$



$$|\mathbf{k}| \ll \frac{\omega_L}{v_{Te}} = \frac{1}{r_D}.$$

- Длина продольной волны-колебания  $2\pi/|\mathbf{k}|$  превышает дебаевский радиус  $r_D$  (в секторе слабой пространственной дисперсии).
- Одинаковая частота колебаний  $\omega$  для всех волновых векторов  $|\mathbf{k}|$  означает, что **суперпозиция волн с разными волновыми векторами осциллирует на одной частоте  $\omega_L$** . См. вторую лекцию курса.

# Собственные волны (колебания) в плазме

## Продольные волны (ленгмюровские волны-колебания)

- Групповая скорость

$$\mathbf{v}_{\text{gr}} = \frac{\partial \omega}{\partial \mathbf{k}} = 0$$

— начальное электростатическое возмущение осциллирует на месте без перемещения в пространстве (огибающая суперпозиции волн неподвижна).

- Фазовая скорость (для одной фурье-гармоники)

$$v_{\text{ph}} = \frac{\omega}{|\mathbf{k}|} = \frac{\omega_L}{|\mathbf{k}|} \underset{\omega_L = v_{Te}/r_D}{=} \frac{v_{Te}}{|\mathbf{k}| r_D} \gg v_{Te}$$

в секторе слабой пространственной дисперсии  $\omega \gg |\mathbf{k}| v_{Te}$ .



# Собственные волны (колебания) в плазме

## Продольные волны (ленгмюровские волны-колебания)

- Плотность энергии

$$\begin{aligned}\langle W \rangle_{\Delta t \gg \omega^{-1}} &= \frac{1}{8\pi} \frac{\partial(\omega \varepsilon_{\parallel})}{\partial \omega} \langle (\text{Re } \mathbf{E})^2 \rangle_{\Delta t \gg \omega^{-1}} \Big|_{\varepsilon_{\parallel} = 1 - \omega_L^2 / \omega^2} = \\&= \frac{1}{8\pi} \frac{\partial \left( \omega - \frac{\omega_L^2}{\omega} \right)}{\partial \omega} \langle (\text{Re } \mathbf{E})^2 \rangle \stackrel{2 \text{ при } \omega = \omega_L}{=} \frac{1}{8\pi} \left( 1 + \frac{\omega_L^2}{\omega^2} \right) \langle (\text{Re } \mathbf{E})^2 \rangle = \\&= \frac{\langle (\text{Re } \mathbf{E})^2 \rangle}{8\pi} + \frac{\omega_L^2}{\omega^2} \frac{\langle (\text{Re } \mathbf{E})^2 \rangle}{8\pi} = \frac{\langle (\text{Re } \mathbf{E})^2 \rangle}{8\pi} + \frac{n_e m_e}{2} \left\langle \left( \text{Im} \frac{e_e \mathbf{E}}{-i\omega m_e} \right)^2 \right\rangle = \\&= \underbrace{\frac{\langle (\text{Re } \mathbf{E})^2 \rangle}{8\pi}}_{\text{Энер-я вакуум-го эл-го поля}} + \frac{n_e m_e}{2} \underbrace{\left\langle \left( \text{Re} \frac{e_e \mathbf{E}}{-i\omega m_e} \right)^2 \right\rangle}_{\text{Кин-я энер-я частиц}} \stackrel{\omega = \omega_L}{=} 2 \times \underbrace{\frac{\langle (\text{Re } \mathbf{E})^2 \rangle}{8\pi}}_{\text{Энер-я вакуум-го эл-го поля}}.\end{aligned}$$

# Собственные волны (колебания) в плазме

## Продольные волны (ленгмюровские волны-колебания)

- В ленгмюровских колебаниях частота  $\omega = \omega_L$ , так что плотность кинетической энергии частиц  $\langle W_e \rangle$  равна плотности энергии электрического поля  $\langle [\text{Re}(\mathbf{E})]^2 \rangle / (8\pi)$  в вакууме (в среднем по периоду осцилляций). Кинетическая энергия частиц трансформируется в энергию поля (обычную потенциальную энергию зарядов) и обратно.
- Равенство средней кинетической энергии частиц и поля — следствие взаимной компенсации тока смещения  $(4\pi)^{-1} \partial \mathbf{E} / \partial t$  и плазменного тока  $\mathbf{j}_{pl}$  (НЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА):

$$\begin{aligned} W_e(\mathbf{r}, t) - W_e(\mathbf{r}, 0) &= \int_0^t \underbrace{\text{Re}(\mathbf{j}_{pl}) \text{Re}(\mathbf{E})}_{\text{Мощность}} dt' \quad \mathbf{j}_{pl} = -(4\pi)^{-1} \partial \mathbf{E} / \partial t = \\ &= \frac{-1}{4\pi} \int_0^t \text{Re} \left( \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \text{Re}(\mathbf{E}) dt = - \frac{(\text{Re } \mathbf{E})^2}{8\pi} \Big|_{t'=0}^t \Rightarrow \end{aligned}$$

# Собственные волны (колебания) в плазме

## Продольные волны (ленгмюровские волны-колебания) (НЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

$$\Rightarrow W_e(\mathbf{r}, t) + \frac{[\text{Re } \mathbf{E}(t)]^2}{8\pi} = W_e(\mathbf{r}, 0) + \frac{[\text{Re } \mathbf{E}(0)]^2}{8\pi} = W_0 = \text{const.}$$

- В момент нулевого поля  $\text{Re } \mathbf{E}$  (максимума тока смещения  $(4\pi)^{-1} \partial \text{Re } \mathbf{E} / \partial t$  и плазменного тока  $\text{Re}(\mathbf{j}_{\text{pl}})$ ) плотность кинетической энергии частиц  $W_e$  достигает максимума  $W_0$ . В свою очередь, в момент нулевого тока смещения (и плазменного тока) плотность энергии поля  $[\text{Re } \mathbf{E}(0)]^2 / (8\pi)$  достигает того же максимума  $W_0$ . Из равенства максимумов осциллирующих энергий следует равенство их средних по времени значений  $\langle W_e \rangle$  и  $\langle [\text{Re}(\mathbf{E})]^2 \rangle / (8\pi)$ .

# Собственные волны (колебания) в плазме

## Продольные волны (ленгмюровские волны-колебания).

### Заключительное замечание на будущие лекции

- Ленгмюровские волны-колебания — лишь одна из веток (тип) продольных волн в плазме. Связаны с электронным движением при неподвижных ионах (противофазное движение компонент в случае электрон-позитронной плазмы).
- Существует вторая (низкочастотная) ветка продольных волн, связанная с движением «тяжёлых» ионов, экранированных электронами — второй корень  $\omega$  дисперсионного уравнения  $\varepsilon_{\parallel}(\omega, |\mathbf{k}|) = 0$  при заданном волновом векторе  $\mathbf{k}$ , который находится в секторе сильной пространственной дисперсии для электронов (продолжение обычного звука в газе (газовой смеси) в область частот «бесстолкновительных» процессов  $\omega \gg \nu_i$ ).

# Собственные волны (колебания) в плазме

Дисперсионные уравнения в «бесстолкновительной» области («быстрые» процессы) внутри «сектора» слабой пространственной дисперсии  
 $|\omega| \gg \max(\nu_e, |k| v_{Te})$

- Поперечные волны (электромагнитные):

$$\underbrace{|k|^2 - \varepsilon_{\perp}(\omega, |k|) \frac{\omega^2}{c^2}}_{\text{Общее дисп. ур-е попереч. волн}} = 0; \quad \varepsilon_{\perp}(\omega) = 1 - \frac{\omega_L^2}{\omega^2}$$

⇓

$$|k|^2 - \frac{\omega^2 - \omega_L^2}{c^2} = 0$$

⇓

$$\omega^2 = \omega_L^2 + c^2 |k|^2$$

— гиперболы в плоскости  $|k|, \omega$ .

# Собственные волны (колебания) в плазме

## Поперечные волны (электромагнитные)

- Частота волн  $\omega > \omega_L$  «автоматически» попадает в «бесстолкновительную» область («быстрых» процессов) по необходимому критерию плазмы  $\omega_L \gg \nu_e$ .
- Аналогичная зависимость  $\omega(|\mathbf{k}|)$  в металлическом волноводе (типа трубы). В волноводе роль плазменной частоты играет частота отсечки волновода (для заданной поперечной структуры поля).
- **Фазовая скорость**

$$v_{ph} = \frac{\omega}{|\mathbf{k}|} = \frac{\omega}{\sqrt{\epsilon_{\perp}} \omega / c} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_{\perp}}} \quad \epsilon_{\perp} < 1 \quad c$$

превышает скорость любой частицы. Поэтому волны целиком расположены в секторе слабой пространственной дисперсии  $\omega \gg |\mathbf{k}| v_{Te}$ . Для них отсутствуют резонансные частицы: ни одна не успевает за настолько «быстрой» волной.

# Собственные волны (колебания) в плазме

## Поперечные волны (электромагнитные)

- **Групповая скорость.** Для зависимости гиперболического типа  $\omega^2 = \omega_L^2 + c^2 |\mathbf{k}|^2$  выполнено дифференциальное соотношение

$$\omega d\omega = c^2 |\mathbf{k}| d|\mathbf{k}| \Rightarrow \frac{\omega}{|\mathbf{k}|} \frac{d\omega}{d|\mathbf{k}|} = c^2.$$

Поэтому групповая скорость

$$v_{gr} = \frac{d\omega}{d|\mathbf{k}|} = \frac{c^2}{\omega/|\mathbf{k}|} = \frac{c^2}{v_{ph}} = c \sqrt{\varepsilon_{\perp}} \quad \varepsilon_{\perp} < 1 \quad c$$

— досветовая: увеличивается от нуля при  $\omega = \omega_L$  до скорости света  $c$  на «бесконечно» высоких частотах (например, в рентгене).

# Собственные волны (колебания) в плазме

## Поперечные волны (электромагнитные)

- Отличие набега фазы

$$\Delta\phi = \int (1 - \sqrt{\varepsilon_{\perp}}) \frac{\omega}{c} dL$$

электромагнитной волны на одной и той же трассе  $L$  в вакууме и при наличии плазмы используют для определения концентрации плазмы (числа частиц в столбе  $N = \int n_e dL$ ) в лаборатории — СВЧ-интерферометрия.

- Разная групповая скорость электромагнитных волн на разных частотах (частотная дисперсия среды) приводит к расплыванию коротких импульсов в пространстве (разбеганию спектральных гармоник): по расплыванию радиоимпульсов от пульсаров определяют концентрацию межзвёздной среды (внутри нашей галактики — Млечный путь).



# Собственные волны (колебания) в плазме

## Поперечные волны (электромагнитные). Отражение

- Нераспространение электромагнитных волн ниже плазменной частоты означает их отражение назад — без поглощения.

Плазма — обычное зеркало для излучения с частотой ниже плазменной.

- Если Вы видите своё изображение в зеркале, следовательно, плазменная частота в металле (при твердотельной концентрации) выше оптических частот.
- Причина нераспространения (отрицательной диэлектрической проницаемости  $\epsilon_{\perp}$ ) — плазменный ток превышает ток смещения при  $\omega < \omega_L$ .

# Собственные волны (колебания) в плазме

## Поперечные волны (электромагнитные). Отражение

- Концентрация плазмы в земной ионосфере порядка  $10^6 \text{ см}^{-3} \Rightarrow$  плазменная частота  
 $\omega_L/(2\pi) = 10^4 \sqrt{n_e[\text{см}^{-3}]} \text{ Гц} = 10 \text{ МГц}.$
- Ионосфера отражает назад радиоволны с более низкими частотами (при наклонном падении с несколько более высокими), что обеспечивает дальнюю радиосвязь и загоризонтную радиолокацию.
- Частоты вещательных УКВ («FM») радиостанций порядка  $90 \div 110 \text{ МГц}$  находятся выше плазменной частоты ионосферы, равно как частоты сотовой связи  $800 \div 900 \text{ МГц}$  стандарта GSM и  $1\,900 \div 2\,200 \text{ МГц}$  стандарта 3G (что не позволяет слушать УКВ станции между городами в стандартном случае, а сотовый телефон может быть прослушан со спутника).

# Собственные волны (колебания) в плазме

## Поперечные волны (электромагнитные). Отражение

- Отражение электромагнитных волн ниже плазменной частоты означает экранировку токовых излучателей (антенн) в плазме.
- Дисперсионное уравнение для электромагнитных волн  $\omega^2 = \omega_L^2 + c^2 |\mathbf{k}|^2$  определяет мнимое значение волнового вектора для нулевой частоты:  $k(\omega = 0) = \pm i\omega_L/c$ . Данное значение фиксирует длину

$$L_{\text{scr}} = c/\omega_L \approx (5 \text{ км})/\sqrt{n_e[\text{см}^{-3}]},$$

на которой плазма экранирует магнитное поле квазипостоянного тока (включаемого быстрее времени  $\nu_e^{-1}$  свободного пробега электрона между столкновениями, но медленнее плазменного периода  $2\pi/\omega_L$ ).

- Длина  $L_{\text{scr}}$  экранирования магнитного поля тока существенно превышает радиус Дебая электростатического экранирования зарядов  $r_D = v_{Te}/\omega_L$  (в отношении  $c/v_{Te}$ ).

# Собственные волны (колебания) в плазме

## Поперечные волны (электромагнитные). Отражение

Длина  $L_{\text{scr}} = c/\omega_L$  известна в теории сверхпроводимости как лондоновская глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник (где под концентрацией подразумевается концентрация сверхпроводящих электронов).

## Выводы

- ▶ В изотропной плазме компоненты электрического поля вдоль и поперёк волнового вектора создают токи, направленные строго вдоль данных компонент.
  - Компоненты плотности плазменного тока связаны с компонентами электрического поля вдоль и поперёк волнового вектора отличными друг от друга комплексными проводимостями: «продольной» ( $\sigma_{\parallel}$ ) и «поперечной» ( $\sigma_{\perp}$ ).
  - Отличие «продольной» и «поперечной» проводимостей связано с пространственной дисперсией: зависимостью отклика плазмы от волнового вектора процесса  $\exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$  (продольная компонента поля вносит возмущение концентрации плазменной фракции в отличие от поперечной компоненты).
  - В декартовой системе координат с одной из осей вдоль волнового вектора тензор комплексной проводимости  $\hat{\sigma}$  представлен диагональной матрицей (с двумя одинаковыми ( $\sigma_{\perp}$ ) и одним отличающимся от них ( $\sigma_{\parallel}$ ) диагональными элементами).

## Выводы (продолжение)

- В произвольной системе координат тензор проводимости представлен с помощью единичного тензора (символов Кронекера) и тензора, элементы которого составлены из компонент волнового вектора, а также скалярных множителей в виде «продольной» и «поперечной» проводимостей.
- ▶ В координатно-временном представлении тензор диэлектрической восприимчивости ( $\hat{\mathbf{X}}$ ) представляет собой интеграл по временной задержке ( $\tau$ ) от тензора проводимости ( $\hat{\mathbf{\Sigma}}$ ).
  - В представлении частот и волновых векторов тензор диэлектрической восприимчивости  $\hat{\chi}$  получается делением тензора проводимости  $\hat{\sigma}$  на коэффициент  $-i\omega$ .
- ▶ Тензор диэлектрической проницаемости  $\hat{\epsilon}$  равен единичному тензору и сумме тензоров диэлектрической восприимчивости всех плазменных фракций (с коэффициентом  $4\pi$ ).

## Выводы (продолжение)

- ▶ Собственная волна (колебание) среды — процесс вида  $\exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$  после окончания начального воздействия стороннего тока и/или заряда (необходимого для создания волны из полностью невозмущённого состояния плазмы).
- ▶ «Азимутальная» симметрия тензора проводимости изотропной плазмы (и связанных с ним тензоров диэлектрической восприимчивости и проницаемости) разделяет собственные волны по поляризации: на продольные (потенциальные) и поперечные (вихревые).
  - В продольной волне электрическая напряжённость направлена вдоль волнового вектора (а магнитное поле отсутствует).
  - Электрическое поле в продольной волне может быть представлено с помощью скалярного потенциала (без векторного).

## Выводы (продолжение)

- В поперечной волне электрическая напряжённость (и магнитная индукция) направлены поперёк волнового вектора.
  - Электромагнитное поле в поперечной волне может быть представлено с помощью чисто вихревого векторного потенциала.
  - Поперечная электромагнитная волна создаёт чисто вихревой плазменный ток (без наведения зарядов).
- ▶ Дисперсионное уравнение — зависимость частоты от волнового вектора для собственной волны.
- ▶ Дисперсионное уравнение для продольной собственной волны соответствует нулевому значению «продольной» диэлектрической проницаемости:  $\varepsilon_{\parallel}(\omega, |\mathbf{k}|) = 0$ .
- Указанное условие выражает взаимную компенсацию плазменного тока и тока смещения.



## Выводы (продолжение)

- ▶ Дисперсионное уравнение для поперечной собственной волны — дисперсионное уравнение для электромагнитной волны в среде с диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon_{\perp}$ :  
$$|\mathbf{k}|^2 - \varepsilon_{\perp}(\omega, |\mathbf{k}|) \omega^2 / c^2 = 0.$$
  - В изотропной плазме поперечная волна дважды вырождена по вектору поляризации: одному волновому вектору (и частоте) соответствуют две волны с ортогональной поляризацией.
  - Суперпозиция двух поперечных волн также является собственной волной (например, циркулярно-поляризованной).
- ▶ В секторе на плоскости параметров  $|\mathbf{k}|, \omega$  пренебрежимо малой пространственной дисперсии «продольная» и «поперечная» диэлектрические проницаемости совпадают и зависят только от частоты (отсутствует зависимость от волнового вектора).

## Выводы (продолжение)

- ▶ Продольная волна-колебание в секторе пренебрежимо малой пространственной дисперсии характеризуется постоянной частотой, не зависящей от волнового вектора и равной плазменной.
  - Указанная продольная волна-колебание — ленгмюровские колебания электронов при неподвижных ионах (одна из двух веток продольных волн в изотропной плазме).
  - Групповая скорость ленгмюровских осцилляций равна нулю (в пренебрежении пространственной дисперсией).
  - Плотность энергии продольной волны складывается из энергии электрического поля в вакууме и кинетической энергии электронов.
  - Плотность энергии колебаний постоянна в каждой точке (не зависит от времени), а средние по времени плотность энергии электрического поля и плотность кинетической энергии частиц одинаковые (следствие взаимной компенсации плазменного тока и тока смещения).

## Выводы (окончание)

- Суперпозиция плазменных волн с всевозможными волновыми векторами (в пределах сектора слабой пространственной дисперсии) осциллирует на той же частоте — плазменной.
- ▶ Поперечная (электромагнитная) волна в изотропной плазме распространяется на частотах выше плазменной.
  - Фазовая скорость электромагнитной волны превышает скорость света.
  - Для такой волны отсутствуют резонансные частицы.
  - Произведение фазовой и групповой скоростей равно квадрату скорости света в вакууме.
  - Зависимость групповой скорости от частоты (частотная дисперсия) приводит к расплыванию коротких электромагнитных импульсов в плазме (что используют для определения её концентрации).

## Выводы (окончание)

- Нераспространение электромагнитной волны с частотой ниже плазменной соответствует её отражению от плазменной области, как от зеркала (без поглощения).
- Нераспространение означает экранирование плазмой «квазипостоянного» стороннего тока, нарастающего дольше плазменного периода, но быстрее времени свободного пробега электрона между столкновениями.
- Длина экранирования магнитного поля «квазипостоянного» стороннего тока равна отношению скорости света к плазменной частоте и существенно превышает дебаевский радиус электростатического экранирования стороннего заряда.
- Указанная длина экранирования магнитного поля ( $c/\omega_L$ ) известна в теории сверхпроводимости как лондоновская глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник (где под концентрацией подразумевается концентрация сверхпроводящих электронов).